

P1 - INTRO PROBABILITA' E VARIABILI DISCRETE

INDICE SEZIONE

- ☐ [INTRODUZIONE](#)
 - [PROPRIETA'](#)
 - [CONTINUITA' DELLA PROBABILITA'](#)
- ☐ [PROBABILITA' CONDIZIONATA](#)
 - [DEFINIZIONE](#)
 - [CASO GENERALE](#)
 - [PROBABILITA' TOTALE](#)
 - [PROBABILITA' TOTALE](#)
 - [TEOREMA DI BAYES](#)
- ☐ [EVENTI INDIPENDENTI](#)
 - [INDIPENDENZA CONDIZIONATA](#)
- ☐ [VARIABILI ALEATORIE DISCRETE](#)
 - [DEFINIZIONE GENERALE](#)
 - [DENSITA'](#)
 - [DISTRIBUZIONE](#)
 - [VALORE ATTESO](#)
 - [VALORE ATTESO DI COMPOSTE](#)
 - [VARIANZA](#)
 - [COVARIANZA](#)
 - [MEDIA E VARIANZA CONDIZIONATA](#)

INTRODUZIONE

PROBABILITA' UNIFORME

Dato un *insieme finito* Ω (detto **spazio campionario**), chiamiamo **probabilità uniforme** su Ω la *funzione*:

$$P : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1], P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

Dove $\mathcal{P}(\Omega)$ sono i *sottoinsiemi* di Ω .

DEF.

Chiamiamo **eventi elementari** i *singoli elementi* di Ω , **eventi** i *sottoinsiemi* di Ω .

EQUIPROBABILITA' DEGLI EVENTI ELEMENTARI

Se $P : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$ è *uniforme* su Ω si ha:

$$P(\{\omega\}) = \frac{1}{|\Omega|}$$

PROPRIETA'

Dalla definizione di probabilità uniforme, le proprietà della cardinalità si traducono in proprietà della probabilità.

PROP.

1. $P(\emptyset) = 0$ e $P(\Omega) = 1$
2. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
3. $P(\Omega \setminus A) = P(A^c) = 1 - P(A)$
4. Se $A \subseteq B$ allora $P(A) \leq P(B)$

CONTINUITA' DELLA PROBABILITA'

Se $A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 \subseteq \dots$ è una *successione crescente* di eventi, allora:

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$$

Se $A_1 \supseteq A_2 \supseteq A_3 \supseteq \dots$ è una *successione decrescente* di eventi, allora:

$$P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$$

IN GENERALE

Se $\{A_n, n \geq 1\}$ è una *successione monotona di eventi* si ha:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n)$$

PROBABILITA' CONDIZIONATA

DEFINIZIONE

PROBABILITA' DI UN EVENTO, DATO UN ALTRO

Siano A e B due eventi.

Se $P(B) > 0$, allora la probabilità di A condizionata da B è:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

E possiamo ricavare anche:

$$P(A \cap B) = P(B)P(A|B) = P(A)P(B|A)$$

ESEMPIO

Una persona è convinta all'80% che le chiavi di casa (che non trova) siano in *una delle due tasche* della giacca che ha lasciato in macchina, con la *stessa probabilità*.

Qual è la probabilità che siano nella tasca destra?

- $S = \{\text{sono nella sinistra}\}$
- $D = \{\text{sono nella destra}\}$

La probabilità che le chiavi siano nella tasca destra è condizionata dal fatto che *non siano nella sinistra*:

$$P(D|S^c) = \frac{P(D \cap S^c)}{P(S^c)} = \frac{P(D)}{1 - P(S)} = \frac{40\%}{60\%} = \frac{2}{3}$$

CASO GENERALE

Se $P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0$, allora:

PROB. CONDIZIONATA: CASO GENERALE

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1 \cap A_2) \dots P(A_n|A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

ESEMPIO

Un mazzo di 52 carte è *diviso casualmente* in 4 *mazzetti di 13 carte*.

Qual è la probabilità che ci sia un asso in ogni mazzetto?

- $A_1 = \{\text{asso di picche in uno dei mazzetti}\}$
- $A_2 = \{\text{asso di picche e di cuori in due mazzetti diversi}\}$
- $A_3 = \{\text{assi di picche, cuori e quadri in tre mazzetti diversi}\}$
- $A_4 = \{\text{assi in mazzetti diversi}\}$

Abbiamo $A_1 \subset A_2 \subset A_3 \subset A_4$, per cui:

$$P(A_4) = P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4)$$

E, per quanto visto riguardo il caso generale, abbiamo:

$$P(A_4) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1 \cap A_2) \cdot P(A_4|A_1 \cap A_2 \cap A_3)$$

Dove:

- $P(A_1) = 1$ (deve essere sicuramente in uno dei 4 mazzetti).
- $P(A_2|A_1) = \frac{39}{51}$ (fissato un asso nel primo, restano 51 carte. Inoltre l'asso di picche deve trovarsi in una delle 39 carte degli altri 3 mazzetti)
- $P(A_3|A_1 \cap A_2) = \frac{26}{50}$ (come sopra).
- $P(A_4|A_1 \cap A_2 \cap A_3) = \frac{13}{49}$

E troviamo quindi:

$$P(A_4) = 1 \cdot \frac{39}{51} \cdot \frac{26}{50} \cdot \frac{13}{49} \approx 0.105 = 10.5\%$$

PROBABILITA' TOTALE

Vale anche:

$$P(A) = P(B)P(A|B) + P(B^c)P(A|B^c)$$

Ed in generale:

FORMULA DELLA PROBABILITA' TOTALE

Se $\{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ è una partizione di Ω :

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i)$$

INTERPRETAZIONE:

$P(B_i)P(A|B_i) = P(A \cap B_i)$ è la probabilità che si verifichino **sia A che B_i**.

Se sommiamo su tutti i B_i della partizione troviamo quindi la *probabilità che si verifichi A dato qualsiasi altro evento* dello spazio campionario, cioè la probabilità totale che si verifichi A.

ESEMPIO

Consideriamo 3 monete truccate:

- A: testa (T) con probabilità $\frac{1}{2}$.
- B: T con probabilità $\frac{1}{3}$.
- C: T con probabilità $\frac{1}{4}$.

Scegliendo una moneta a caso e lanciandola, qual è la probabilità di ottenere testa?

$$P(T) = P(A)P(T|A) + P(B)P(T|B) + P(C)P(T|C)$$

Siccome la probabilità di pescare una delle 3 monete è uniforme, abbiamo:

$$P(T) = \frac{1}{3} \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \frac{1}{4} = \frac{13}{36} \approx 0.36 = 36\%$$

TEOREMA DI BAYES

Dalle relazioni viste fin'ora si ricava anche il teorema di Bayes:

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)}$$

In generale:

TH. BAYES

Se $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ è una partizione di Ω si ha:

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{P(B)} = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_{j=1}^n P(A_j)P(B|A_j)}$$

ESEMPIO

Consideriamo 3 carte con due facce colorate:

- RR
- NN
- RN

Scegliamo una carta senza guardare e la appoggiamo sul tavolo.

Vediamo una faccia rossa. Qual è la probabilità che l'altra faccia sia nera?

$$P(RN|R) = \frac{P(RN)P(R|RN)}{P(RR)P(R|RR) + P(NN)P(R|NN) + P(RN)P(R|RN)}$$

E troviamo quindi:

$$P(RN|R) = \frac{\frac{1}{3} \frac{1}{2}}{\frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{1}{3} \cdot 0 + \frac{1}{3} \frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{3}{6}} = \frac{1}{3}$$

PROBLEMA DI MONTY HALL

Consideriamo un gioco a premi in cui si può scegliere tra 3 porte P_1, P_2, P_3 .

Dietro ad una porta c'è una macchina, mentre dietro le altre due c'è una capra.

Il concorrente sceglie una porta (poniamo abbia scelto P_1 senza perdita di generalità). Il conduttore apre un'altra porta, dietro cui c'è una capra (poniamo sia P_2) e offre la possibilità di cambiare la porta scelta. Cosa conviene fare?

- $M_i = \{\text{la macchina è dietro la porta } P_i\}$
- $P(M_1) = P(M_2) = P(M_3)$
- $P(P_i) = \{\text{il conduttore apre la porta } i\}$

L'evento condizionante è l'apertura della porta P_2 da parte del conduttore. Inizialmente il concorrente ha scelto la porta P_1 con $\frac{1}{3}$ di probabilità di aver scelto quella giusta.

Vediamo quale sarebbe la probabilità di vincere cambiando la porta scelta:

$$P(M_3|P_2) = \frac{P(M_3)P(P_2|M_3)}{P(P_2)}$$

Dove:

$$P(P_2) = P(M_1)P(P_2|M_1) + P(M_2)P(P_2|M_2) + P(M_3)P(P_2|M_3)$$

$$P(P_2) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot 0 + \frac{1}{3} \cdot 1$$

(*) (**)

Nota: (*) $P(P_2|M_1)$ è la probabilità che il conduttore apra la porta 2 se la macchina si trova dietro la 1: è $\frac{1}{2}$ perchè, per le regole del gioco, non aprirà mai la porta dietro cui si trova la macchina, che spiega (**).

Troviamo quindi:

$$P(M_3|P_2) = \frac{\frac{1}{3} \cdot 1}{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot 0 + \frac{1}{3} \cdot 1} = \frac{2}{3}$$

Conviene allora cambiare scelta!

EVENTI INDIPENDENTI

📖 EVENTI INDIPENDENTI

Due eventi A e B sono *indipendenti*, e si scrive $A \perp B$ se

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

Quindi sono indipendenti se $P(A|B) = P(A)$: l'avvenire di A non dipende da B . In generale, se $A \perp B$ allora vale anche $A \perp B^c$.

📖 EVENTI INDIPENDENTI (IN GENERALE)

Gli eventi $\{A_i\}_{i \in I}$ sono indipendenti se $\forall i_1, \dots, i_n \in I$ si ha

$$P(A_{i_1}) \cap \dots \cap A_{i_n} = P(A_{i_1}) \dots P(A_{i_n})$$

INDIPENDENZA CONDIZIONATA

📖 INDIPENDENZA CONDIZIONATA

Due eventi A e B sono *condizionatamente indipendenti* dato C se:

$$P(A \cap B|C) = P(A|C)P(B|C)$$

Cioè l'avvenire di A e B dato C è condizionato *solo* da C .

🔥 NOTA

Due *variabili dipendenti* possono diventare *indipendenti* in *particolari condizioni* (evento C).

ESEMPIO

Consideriamo due monete M_1 ed M_2 .

M_1 è equilibrata T/C , mentre M_2 dà testa T con il 90% di probabilità.

Scegliamo una moneta a caso e lanciamola due volte.

Se il primo lancio dà T (evento T_1), qual è la probabilità che il secondo dia T (evento T_2)?

$$P(T_2|T_1) = \frac{P(T_1 \cap T_2)}{P(T_1)}$$

Dove:

$$P(T_1 \cap T_2) = P(M_1)P(T_1 \cap T_2|M_1) + P(M_2)P(T_1 \cap T_2|M_2)$$

Per l'indipendenza condizionata:

$$\begin{aligned} P(T_1 \cap T_2) &= P(M_1)P(T_1|M_1)P(T_2|M_1) + P(M_2)P(T_1|M_2)P(T_2|M_2) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{9}{10} \cdot \frac{9}{10} \approx 0.53 \end{aligned}$$

Mentre:

$$P(T_1) = P(M_1)P(T_1|M_1) + P(M_2)P(T_1|M_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{9}{10} = 0.70$$

E troviamo quindi:

$$P(T_2|T_1) \approx 0.76 = 76$$

A questo punto osserviamo che:

- $P(T_1 \cap T_2) = 0.53$
- $P(T_1) = P(T_2) = 0.7$, per cui $P(T_1)P(T_2) = 0.49$
- $P(T_1 \cap T_2) \neq P(T_1)P(T_2)$

Allora T_1 e T_2 **non** sono *indipendenti* in generale (lo sono solo condizionatamente alla scelta della moneta).

INTERPRETAZIONE

Osservare T_1 rende più probabile il fatto di aver scelto la moneta M_2 (perchè è più facile ottenere testa), aumentando quindi la probabilità di T_2 .

Cioè osservare T_1 dà informazioni su M_i , mentre una volta fissato M_i non c'è più bisogno di usare T_1 per prevedere T_2 perchè le probabilità sono già conosciute (sapendo quale moneta è stata scelta).

VARIABILI ALEATORIE DISCRETE

DEFINIZIONE GENERALE

VARIABILE ALEATORIA

Sia Ω uno spazio campionario.

Una **variabile aleatoria** su Ω è una *funzione*

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

VAR. ALEATORIA DISCRETA

Una variabile aleatoria X si dice **discreta** se la sua *immagine*

$$\text{Im}(X) = \{x_1, x_2, \dots\}$$

è **numerabile**.

ESEMPI

1. Numero di teste su tre lanci di una moneta.

$X \in \{0, 1, 2, 3\}$ sono i possibili valori che la variabile aleatoria può assumere.

- $P(X = 0) = P((C, C, C)) = \frac{1}{8}$
- $P(X = 1) = P((T, C, C), (C, T, C), (C, C, T)) = \frac{3}{8}$
- $P(X = 2) = P((T, T, C), (T, C, T), (C, T, T)) = \frac{3}{8}$

- $P(X = 3) = P((T, T, T)) = \frac{1}{8}$.
- Chiaramente, $\sum_{n=0}^3 P(X = n) = 1$.

2. Istante di arrivo di un treno alla stazione.
3. Distanza percorsa in un'ora correndo.

DENSITA'

Data una variabile aleatoria, si definisce la sua *densità*:

📖 DENSITA' di una V. A.

E' la *funzione*

$$\begin{aligned} P_X : \mathbb{R} &\rightarrow [0, 1] \\ x &\mapsto P(X = x) \end{aligned}$$

E si ha

$$\sum_n P_X(x_n) = 1$$

🔗 NOTA

La *variabile aleatoria* fornisce l'insieme degli *eventi possibili*, la sua *densità* associa a ciascun evento la sua *probabilità di verificarsi*.

ESEMPIO

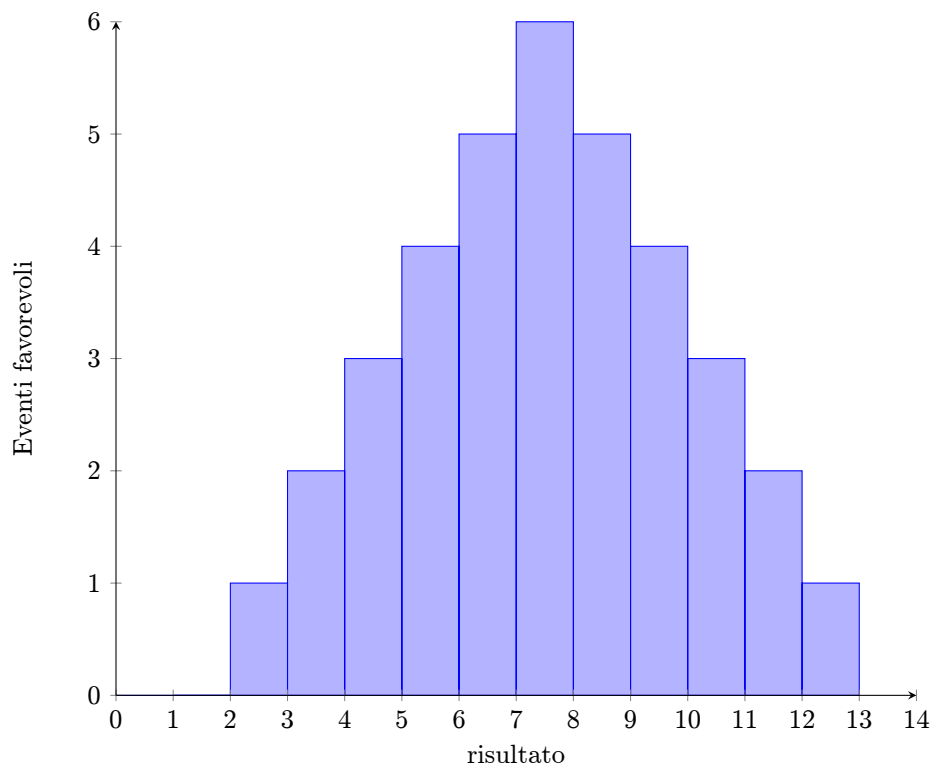
Lanciamo due dadi a 6 facce D_1 e D_2 .

Analizziamo la variabile aleatoria discreta $X = D_1 + D_2$.

Abbiamo:

$$X \in \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$$

Il numero di eventi favorevoli per ciascun risultato è rappresentato nel seguente grafico:



Da questo otteniamo anche la *densità* di X dividendo il numero di casi favorevoli per 36.

DISTRIBUZIONE

📖 FUNZIONE DI DISTRIBUZIONE

La *funzione di distribuzione* (o di *ripartizione*) di una variabile aleatoria X è:

$$F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$$

$$x \mapsto P(X \leq x)$$

Se la variabile è discreta vale la seguente proposizione:

📖 DISTRIBUZIONE PER V.A. DISCRETE

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \sum_{y \leq x} P(X = y) = \sum_{y \leq x} P_X(y)$$

🔗 PROPRIETA'

1. F_X è *crescente*: se $x \leq y$ allora $F_X(x) \leq F_X(y)$.
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$
3. F_X è *continua a destra*.
4. $\forall a \in \mathbb{R}$ si ha $P(x < a) = F_X(a^-) = \lim_{x \rightarrow a^-} F_X(x)$

5. $\forall a \in \mathbb{R}$ si ha $P(X = a) = F_X(a) - F_X(a^-)$

Se X è discreta, allora F_X è costante a tratti.

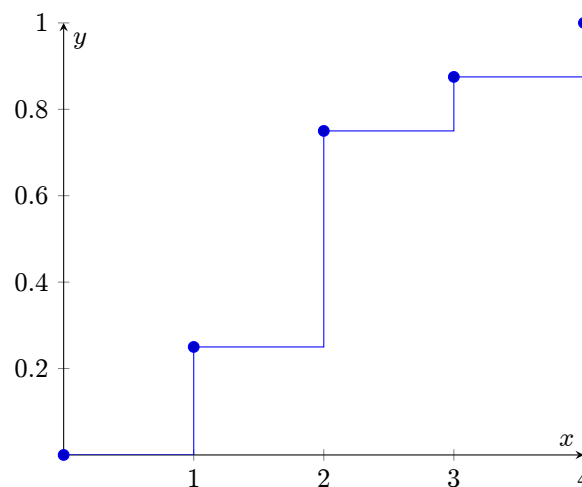
ESEMPIO

Sia X una v.a. discreta con valori in $\{1, 2, 3, 4\}$ e densità:

- $P_X(1) = \frac{1}{4}$
- $P_X(2) = \frac{1}{2}$
- $P_X(3) = P_X(4) = \frac{1}{8}$

Allora:

$$F_X(a) = \begin{cases} 0 & a < 1 \\ \frac{1}{4} & 1 \leq a < 2 \\ \frac{3}{4} & 2 \leq a < 3 \\ \frac{7}{8} & 3 \leq a \leq 4 \\ 1 & a \geq 4 \end{cases}$$



VALORE ATTESO

📖 VALORE ATTESO

Sia X una v.a. discreta.

Si dice *valore atteso* o **media** di X il numero

$$\mathbb{E}[X] = \sum_x x P_X(x)$$

$\mathbb{E}[X]$ è la *media pesata* di tutti i *possibili valori* che X può assumere, ciascuno pesato dalla probabilità che X lo assuma.

ESEMPI

Lancio di un dado con esito X .

$$\mathbb{E}[X] = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 5 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{6} = 3.5$$

Dato un evento A , definiamo la **variabile indicativa**:

 **Def**

$$\mathbb{1}_A = \begin{cases} 1 & \text{se } A \text{ si verifica} \\ 0 & \text{se } A \text{ non si verifica} \end{cases}$$

E si ha:

$$\mathbb{E}[\mathbb{1}_A] = 1 \cdot P(A) + 0 \cdot P(A^c) = P(A)$$

La *media della variabile indicativa* di A è la *probabilità* che A si verifichi.

VALORE ATTESO DI COMPOSTE

 **PROPOSIZIONE**

Sia $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una v.a. discreta e $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una *funzione*.

1. La funzione composta $g \circ X = g(X) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ è una v.a. *discreta*.
2. $\mathbb{E}[g(X)] = \sum_x g(x)P_X(x)$

ESEMPIO (QUADRATICO)

Sia X una v.a. tale che $P(X = -1) = 0.2$, $P(X = 0) = 0.5$ e $P(X = 1) = 0.3$.

Calcoliamo $\mathbb{E}[X^2]$:

In questo caso $g(x) = x^2$, per cui

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X^2] &= g(-1)P_X(-1) + g(0)P_X(0) + g(1)P_X(1) \\ &= (-1)^2 \cdot 0.2 + 0 \cdot 0.5 + 1^2 \cdot 0.3 = 0.5 \end{aligned}$$

CASO LINEARE

 **VALORE ATTESO: COMPOSTA LINEARE**

Sia X una v.a. aleatoria discreta.

Se $a, b \in \mathbb{R}$ si ha

$$\mathbb{E}[aX + b] = a\mathbb{E}[X] + b$$

MOMENTI

1. $\mathbb{E}[X] = \sum_x x P_X(x)$: media, *valore atteso* o **momento primo**.
2. $\mathbb{E}[X^2] = \sum_x x^2 P_X(x)$: *momento secondo*.
3. $\mathbb{E}[X^n] = \sum_x x^n P_X(x)$: *momento n-esimo*.

PIU' VARIABILI ALEATORIE

PROPOSIZIONE

Siano X, Y due v.a. aleatorie discrete e $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione.
Allora

$$\mathbb{E}[g(X, Y)] = \sum_{x,y} g(x, y) P(X = x, Y = y)$$

In particolare:

$$\mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$$

E:

$$\mathbb{E}[XY] = \sum_{x,y} xy P(X = x, Y = y)$$

se sono indipendenti si ha:

$$\mathbb{E}[XY] = \sum_x x P(X = x) \cdot \sum_y y P(Y = y)$$

E questi risultati si estendono ad un *numero finito* di variabili aleatorie.

VARIANZA

VARIANZA

Sia X una v.a. con media $\mathbb{E}[X] = \mu$.

La **varianza** di X è

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mu)^2]$$

PROPOSIZIONE: ALTERNATIVA

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2$$

La varianza è un *indicatore* di quanto i valori della variabile si *discostano dalla media*.

NOTA

Il motivo per cui si considera la differenza dei *quadrati* è che, per variabili con *distribuzioni casuali*, la somma delle *semplici differenze* porterebbe a *risultati molto vicini a 0*.

🔖 DEVIAZIONE STANDARD

La deviazione standard di una v.a. X è:

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

Come abbiamo visto nelle esperienze di laboratorio di fisica, la deviazione standard è spesso associata alla *bontà di una misura*: è utilizzata infatti per quantificare l'errore commesso nell'effettuare delle misure.

🔗 NOTA

σ ha la *stessa unità di misura* di X .

$\text{Var}(X)$, chiaramente, **no**.

📖 PROPOSIZIONE

Due v.a. X e Y con gli *stessi valori* e la *stessa densità* hanno anche la stessa varianza.

$$\text{Var}(X) = \text{Var}(Y)$$

CASO LINEARE

📖 VARIANZA PER COMPOSIZIONE LINEARE

Se $a, b \in \mathbb{R}$ e X è una v.a., allora:

$$S_{xx} = \text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$$

Infatti:

$$\begin{aligned} \text{Var}(aX + b) &= \mathbb{E}[(aX + b - a\mu - b)^2] \\ &= \mathbb{E}[a^2(X - \mu)^2] = a^2 \mathbb{E}[(X - \mu)^2] = a^2 \text{Var}(X) \end{aligned}$$

ESEMPIO: NORMALIZZAZIONE

Trovare $a, b \in \mathbb{R}$ tali che:

1. $\mathbb{E}[aX + b] = 0$
2. $\text{Var}(aX + b) = 1$.

La seconda condizione si traduce in:

$$a^2 \text{Var}(X) = 1 \implies a = \frac{1}{\sigma}$$

Mentre la prima:

$$a\mu + b = 0 \implies b = -a\mu \implies b = -\frac{\mu}{\sigma}$$

Quindi

$$aX + b = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{X - \mathbb{E}[X]}{\sqrt{\text{Var}(X)}}$$

Ha media 0 e varianza 1.

COVARIANZA

📖 COVARIANZA

Date due v.a. X e Y con medie μ_X e μ_Y , si dice *covarianza* di X e Y il numero

$$S_{xy} = \text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$$

🔗 TERMINOLOGIA

Si dice che X e Y sono **positivamente correlate** se

$$S_{xy} > 0$$

Si dice che sono **negativamente correlate** se

$$S_{xy} < 0$$

Se $|S_{xy}| \approx 1$ si dice che le due variabili sono **fortemente correlate**.

📄 PROPOSIZIONE: ALTERNATIVA

E' vero anche:

$$S_{xy} = \mathbb{E}[(XY)] - \mathbb{E}[(X)]\mathbb{E}[(Y)]$$

La covarianza fornisce una misura di *quanto le due variabili variano assieme*.

🔗 PROPRIETA'

1. $S_{xy} = S_{yx}$
2. $S_{xx} = \text{Var}(X)$
3. Se $a \in \mathbb{R}$ si ha $\text{Cov}(X, aY) = \text{Cov}(aX, Y) = a\text{Cov}(X, Y)$
4. Se X e Y sono *indipendenti* si ha $S_{xy} = 0$, ma **non è vero il viceversa**.

ESEMPIO

Siano $\mathbb{1}_A$ e $\mathbb{1}_B$ le *variabili indicative* di due eventi A e B .

Si ha:

$$\begin{aligned}\text{Cov}(\mathbb{1}_A, \mathbb{1}_B) &= \mathbb{E}[(\mathbb{1}_A \mathbb{1}_B)] - \mathbb{E}[(\mathbb{1}_A)]\mathbb{E}[(\mathbb{1}_B)] \\ &= P(A \cap B) - P(A)P(B)\end{aligned}$$

Se la covarianza è positiva, allora:

$$P(A \cap B) - P(A)P(B) > 0 \implies \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A|B) > P(A)$$

Se invece è negativa si avrà:

$$\frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A|B) < P(A)$$

🔗 NOTA

Ciò è in linea con il "significato" di *covarianza*: se A e B sono *positivamente correlate*, il verificarsi di B *favorisce* anche il verificarsi di A .

Al contrario, se sono *negativamente correlate*, il verificarsi di B *riduce la probabilità* che si verifichi *anche* A .

VARIANZA DI SOMME

Date due v.a. X e Y , si ha:

📖 VARIANZA DI SOMME

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$$

Se le due sono *indipendenti*, la loro covarianza è nulla e quindi si ha:

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$$

In generale si ha:

CASO GENERALE

$$\text{Var}(X_1 + \dots + X_n) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) + 2 \sum_{i < j}^n \text{Cov}(X_i, X_j)$$

MEDIA E VARIANZA CONDIZIONATA

Se A è un evento con $P(A) > 0$ si ha:

$$\mathbb{E}[X|A] = \frac{\sum_x x P(X=x, A)}{P(A)}$$

La **media condizionata** è il *peso medio dei valori* che considerano solo l'evento dato.
La varianza condizionata sarà invece:

$$\text{Var}(X|A) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X|A])^2|A]$$

La **varianza condizionata** è spesso *più piccola* della *varianza originale* perchè *considera solo alcuni esiti*.

ESEMPIO

Sia X l'esito del lancio di un dado regolare a 6 facce.

Sia $A = \{\text{esce un numero pari}\}$.

Abbiamo:

$$\mathbb{E}[X|A] = \frac{2 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{6}}{\frac{3}{6}} = 4$$

Che è quello che ci aspettavamo: il *valore atteso* per X , se è uscito un numero pari, è 4 (media degli esiti $\in A$).

Per quanto riguarda la varianza, invece, abbiamo:

$$\text{Var}(X|A) = \frac{(2-4)^2 \cdot \frac{1}{6} + (4-4)^2 \cdot \frac{1}{6} + (6-4)^2 \cdot \frac{1}{6}}{\frac{3}{6}} = \frac{8}{3}$$

MEDIA E VARIANZA TOTALE

In modo del tutto simile a quanto visto per la *probabilità totale* troviamo:

MEDIA TOTALE

$$\mathbb{E}[X] = \sum_y \mathbb{E}[X|Y=y] P(Y=y)$$

E anche:

VARIANZA TOTALE

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[\text{Var}(X|Y)] + \text{Var}(\mathbb{E}[X|Y])$$